

Лабораторная работа №1

Анализ и тестирование требований к ПО

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс анализа и тестирования требований к программному обеспечению;

1.2 Приобрести навыки оценки требований по критериям полноты, непротиворечивости, корректности, недвусмысленности, выполнимости, проверяемости, приоритизированности и атомарности;

1.3 Научиться уточнять требования у заказчика, исправлять дефекты формулировок и обосновывать приоритеты.

2 Литература

2.1 Игнатъев, А. В. Тестирование программного обеспечения : учебное пособие для вузов / А. В. Игнатъев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 56 с. — ISBN 978-5-507-50858-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/481331> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.2 Лыгина, Н. И. Разработка требований к программному продукту : учебное пособие / Н. И. Лыгина, О. В. Лауферман. — Новосибирск : НГТУ, 2023. — 76 с. — ISBN 978-5-7782-4987-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/404702> — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.3 Чагина, Л. Критерии качества требований с примерами (Часть 1) – Текст : электронный // ХАБР, 2024. – URL: <https://habr.com/ru/articles/842296/>

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Проанализировать требования к программе из приложения п. 9 в соответствии со свойствами качественных требований к ПО. Требования намеренно содержат дефекты; одно требование может нарушать несколько критериев;

5.2 Для каждого требования оценить соблюдение всех восьми критериев. В матрице п. 9.5 использовать обозначения: «+» – критерий соблюден, «-» – нарушен, «?» – данных недостаточно;

5.3 Для каждой оценки «-» или «?» кратко описать недостатки либо недостающую информацию.

5.4 Сформулировать предложения по исправлению или вопросы заказчику, ответы на которые позволят устранить обнаруженные недостатки.

6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;
- 6.2 Заполнить матрицу оценки по форме п. 9.5 для всех требований
- 6.3 Составить вопросы заказчику и исправленные формулировки
- 6.4 Ответить на контрольные вопросы п. 8;
- 6.5 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист;
- 7.2 Цель работы;
- 7.3 Заполненная матрица оценки всех требований по восьми критериям с предложениями по исправлению и вопросами заказчику п.5.2-5.4;
- 7.4 Ответы на контрольные вопросы п. 6.4;
- 7.5 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Какие типы требований существуют, и чем они отличаются друг от друга?
- 8.2 Какие ключевые характеристики делают требование качественным?
- 8.3 В каких случаях требование следует разделить на несколько атомарных требований?
- 8.4 Что следует учитывать при определении приоритета требований?

9 Приложение

9.1 Описание проекта

Университет планирует внедрить веб-систему бронирования учебных аудиторий. Системой будут пользоваться преподаватели, сотрудники учебного отдела и администраторы.

Первая версия должна быть подготовлена за 10 недель командой из четырех разработчиков. Бюджет не предусматривает покупку специализированного оборудования и платных сервисов распознавания речи или биометрии.

Главная цель первой версии — исключить двойное бронирование и предоставить учебному отделу актуальное расписание. Интерфейс должен работать в актуальных версиях Chrome, Edge и Firefox на компьютерах университета.

В университете уже используется корпоративная учетная запись. Сведения об аудиториях и учебных занятиях можно получать из действующей информационной системы через REST API. Документация API считается стабильной.

9.2 Роли пользователей

Роль	Рабочая задача
Преподаватель	Просматривает свободные аудитории и управляет собственными бронированиями.

Сотрудник учебного отдела	Просматривает общее расписание и согласует бронирования, требующие проверки.
Администратор	Управляет учетными записями, справочником аудиторий и техническими настройками.

9.3 Шкала приоритетов

Приоритет	Значение
P1	Обязательно для первой версии
P2	Желательно для первой версии при наличии времени
P3	Можно перенести в следующую версию

9.4 Список требований

ID	Приоритет	Формулировка
R-01	P2	Система должна открываться в браузерах, которые используются на компьютерах и планшетах университета.
R-02	P2	Сведения об аудиториях и занятиях должны регулярно загружаться из действующей информационной системы через REST API.
R-03	P1	Для входа преподаватель использует корпоративную учетную запись университета.
R-04	P1	При каждом входе система должна дополнительно распознавать лицо пользователя с помощью камеры устройства.
R-05	P2	После выбора даты пользователь должен увидеть перечень свободных аудиторий.
R-06	P2	В перечне аудиторий можно отбирать помещения по корпусу, вместимости и оборудованию, а выбранные параметры должны сохраняться для следующего входа.
R-07	P1	Система должна показывать пользователю наиболее подходящие варианты в начале списка.
R-08	P3	Нельзя создать два бронирования одной аудитории на пересекающиеся интервалы времени.
R-09	P2	Если выбранное время уже занято, сообщение о конфликте должно появиться не позднее чем через одну секунду после отправки формы.
R-10	P2	Преподаватель может создать бронирование, изменить его время и отменить его при изменении расписания.
R-11	P2	Заявка продолжительностью не более четырех часов подтверждается автоматически.

R-12	P2	Заявку продолжительностью более двух часов обязательно согласовывает сотрудник учебного отдела.
R-13	P2	Система должна предоставлять важным занятиям преимущество при выборе аудитории.
R-14	P2	Отменить подтвержденное бронирование может преподаватель и сотрудник учебного отдела.
R-15	P2	Сеанс пользователя завершается после 15 минут отсутствия действий.
R-16	P1	Пока открыта форма бронирования, сеанс не должен завершаться независимо от времени бездействия пользователя.
R-17	P1	Подтверждение бронирования должно происходить практически мгновенно даже в часы пик.
R-18	P2	После подтверждения система отправляет преподавателю уведомление по электронной почте, в корпоративный мессенджер и другими доступными способами.
R-19	P2	Интерфейс бронирования должен быть понятным даже для неопытного пользователя.
R-20	P1	Пользователь может переключать светлую и темную тему оформления.
R-21	P2	При одновременной работе 300 пользователей страница свободных аудиторий должна открываться не более чем за две секунды в 95 процентах запросов.
R-22	P1	Система должна работать круглосуточно и не прерывать обслуживание пользователей.
R-23	P3	По воскресеньям с 02:00 до 06:00 систему разрешается отключать для планового обслуживания.
R-24	P1	После любого сбоя система должна немедленно восстановить работу без потери каких-либо данных.
R-25	P3	Пользователь обязан вводить дату и время занятия без ошибок.

[illegible]